

Nombre: Joseph Cachago

Fecha: 22/06/2026

Fundamentos de la programación (Trabajo con cadenas)

En esta práctica se trabajó con cadenas de caracteres en lenguaje C.

Las cadenas permiten almacenar y manipular textos mediante arreglos de tipo `char`.

Se realizaron ejercicios donde se aplican operaciones como contar caracteres, validar palabras, unir textos y buscar información dentro de una cadena.

Ejercicio 1: Contar letras y espacios

Descripción:

El programa recibe una frase ingresada por el usuario y analiza cada carácter.

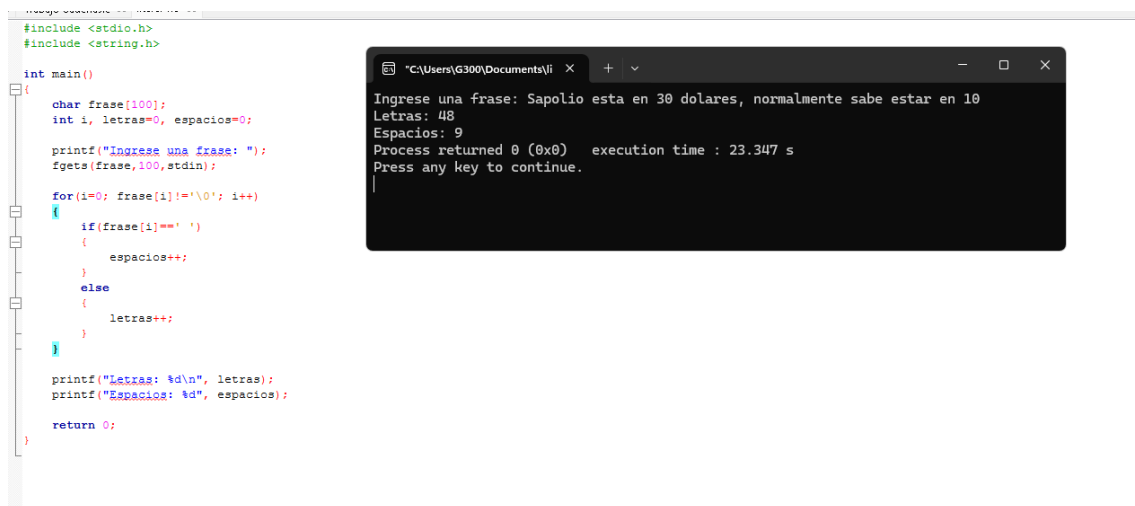
Si encuentra un espacio aumenta el contador de espacios, caso contrario aumenta el contador de letras.

Función utilizada:

- Recorrido de cadenas mediante ciclo `for`.

Resultado esperado:

Mostrar la cantidad de letras y espacios encontrados.



The image shows a code editor on the left and a terminal window on the right. The code editor displays a C program that counts letters and spaces in a string. The program includes `<stdio.h>` and `<string.h>`. It defines a `main` function where a character array `frase` of size 100 is declared, and two integer counters, `letras` and `espacios`, are initialized to 0. The program prompts the user to enter a phrase using `printf` and `fgets`. A `for` loop iterates through the string, checking if each character is a space. If it is, the `espacios` counter is incremented; otherwise, the `letras` counter is incremented. After the loop, the program prints the counts using `printf` and returns 0.

The terminal window shows the execution of the program. It displays the prompt 'Ingrese una frase:' followed by the user input 'Sapolio esta en 30 dolares, normalmente sabe estar en 10'. The output shows 'Letras: 48' and 'Espacios: 9'. Below this, it indicates 'Process returned 0 (0x0) execution time : 23.347 s' and 'Press any key to continue.'.

Código fuente (Code Blocks)

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <string.h>
```

```
int main()
```

```
{  
    char frase[100];  
    int i, letras=0, espacios=0;  
  
    printf("Ingrese una frase: ");  
    fgets(frase,100,stdin);  
  
    for(i=0; frase[i]!='\0'; i++)  
    {  
        if(frase[i]==' ')  
        {  
            espacios++;  
        }  
        else  
        {  
            letras++;  
        }  
    }  
  
    printf("Letras: %d\n", letras);  
    printf("Espacios: %d", espacios);  
  
    return 0;  
}
```

Ejercicio 2: Validar palíndromo

Descripción:

El programa comprueba si una cadena se lee igual de izquierda a derecha y de derecha a izquierda.

Para realizar la comparación utiliza una posición inicial y una posición final, ignorando los espacios.

Resultado esperado

Mostrar si es Palíndromo si la palabra es correcta

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main()
{
    char texto[100];
    int i,j,igual=1;

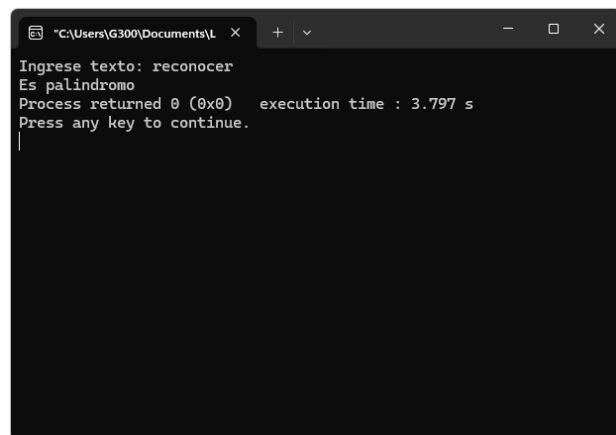
    printf("Ingrese texto: ");
    fgets(texto,100,stdin);

    i=0;
    j=strlen(texto)-2; //quita el enter

    while(i<j)
    {
        if(texto[i]==' ')
        {
            i++;
        }
        else if(texto[j]==' ')
        {
            j--;
        }
        else
        {
            if(texto[i]!=texto[j])
            {
                igual=0;
            }
            i++;
            j--;
        }
    }

    if(igual)
        printf("Es palindromo");
    else
        printf("No es palindromo");

    return 0;
}
```



```
C:\Users\G300\Documents\L x + - □ ×
Ingrese texto: reconocer
Es palindromo
Process returned 0 (0x0)   execution time : 3.797 s
Press any key to continue.
```

Código fuente (Code Blocks)

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <string.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    char texto[100];
```

```
    int i,j,igual=1;
```

```
    printf("Ingrese texto: ");
```

```
    fgets(texto,100,stdin);
```

```
i=0;
j=strlen(texto)-2; //quita el enter

while(i<j)
{
    if(texto[i]==' ')
    {
        i++;
    }
    else if(texto[j]==' ')
    {
        j--;
    }
    else
    {
        if(texto[i]!=texto[j])
        {
            igual=0;
        }
        i++;
        j--;
    }
}

if(igual)
    printf("Es palindromo");
else
    printf("No es palindromo");

return 0;
}
```

Ejercicio 3: Unir nombre y apellido

Descripción:

Se ingresan dos cadenas: nombre y apellido.

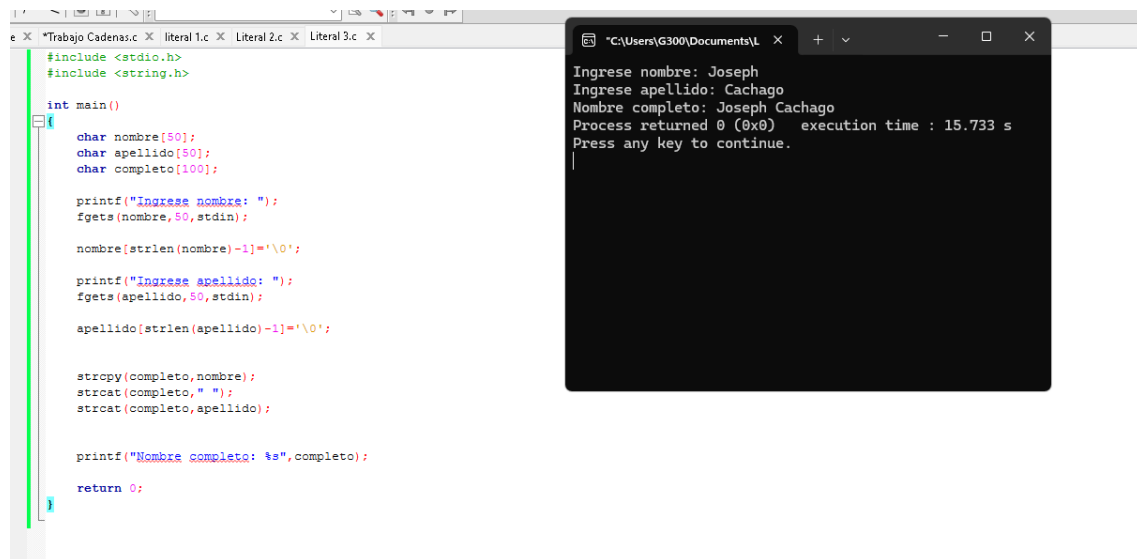
Luego se unen en una sola cadena colocando un espacio entre ambas.

Funciones utilizadas:

- strcpy() → copia una cadena.
- strcat() → une cadenas.

Resultado esperado

Mostrar el nombre Ingresado completo



The image shows a code editor on the left and a terminal window on the right. The code editor displays the following C code:

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main()
{
    char nombre[50];
    char apellido[50];
    char completo[100];

    printf("Ingrese nombre: ");
    fgets(nombre, 50, stdin);

    nombre[strlen(nombre)-1]='\0';

    printf("Ingrese apellido: ");
    fgets(apellido, 50, stdin);

    apellido[strlen(apellido)-1]='\0';

    strcpy(completo, nombre);
    strcat(completo, " ");
    strcat(completo, apellido);

    printf("Nombre completo: %s", completo);

    return 0;
}
```

The terminal window on the right shows the output of the program:

```
Ingrese nombre: Joseph
Ingrese apellido: Cachago
Nombre completo: Joseph Cachago
Process returned 0 (0x0)   execution time : 15.733 s
Press any key to continue.
```

Código Fuente (Code Blocks)

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <string.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    char nombre[50];
```

```
    char apellido[50];
```

```
    char completo[100];
```

```
    printf("Ingrese nombre: ");
```

```
    fgets(nombre, 50, stdin);
```

```
nombre[strlen(nombre)-1]='\0';

printf("Ingrese apellido: ");
fgets(apellido,50,stdin);

apellido[strlen(apellido)-1]='\0';

strcpy(completo,nombre);
strcat(completo," ");
strcat(completo,apellido);

printf("Nombre completo: %s",completo);

return 0;
}
```

Ejercicio 4: Buscar palabra en un texto

Descripción:

El usuario ingresa un texto y una palabra que desea encontrar.

El programa revisa si la palabra existe y muestra la primera posición donde aparece.

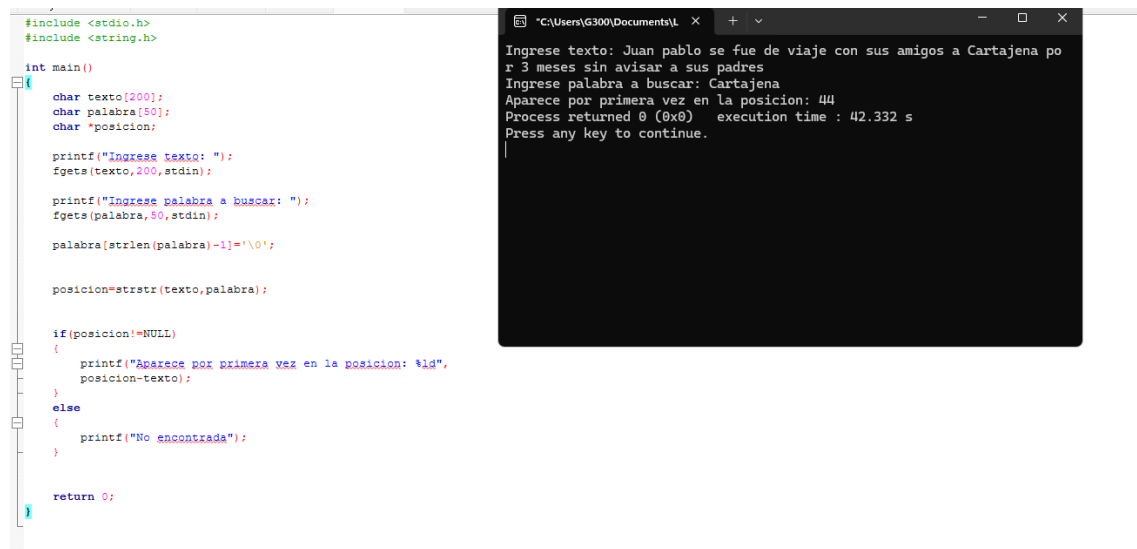
Función utilizada:

- `strstr()` → busca una cadena dentro de otra.

Resultado esperado

El programa deberá imprimir el resultado de la búsqueda de la palabra indicada por el número de bloques de la palabra

Por lo cual deberá imprimir: “Aparece por primera vez en la posición ##”



Código Fuente (Code Blocks)

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <string.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    char texto[200];
```

```
    char palabra[50];
```

```
    char *posicion;
```

```
    printf("Ingrese texto: ");
```

```
    fgets(texto,200,stdin);
```

```
    printf("Ingrese palabra a buscar: ");
```

```
    fgets(palabra,50,stdin);
```

```
    palabra[strlen(palabra)-1]='\0';
```

```
    posicion=strstr(texto,palabra);
```

```
if(posicion!=NULL)
{
    printf("Aparece por primera vez en la posicion: %ld",
    posicion-texto);
}
else
{
    printf("No encontrada");
}

return 0;
}
```

5. Conclusión

Mediante esta práctica se aprendió a trabajar con cadenas en lenguaje C, utilizando funciones y estructuras de control para realizar diferentes operaciones con textos. Estos conocimientos son importantes para desarrollar programas que necesiten procesar información escrita.